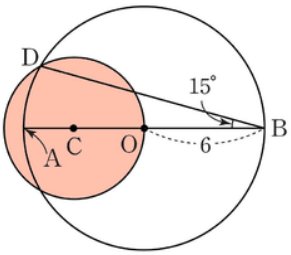
원주각과 삼각비

황정운 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14549936-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\overline{OA}$ 위의 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CO}$를 반지름으로 하는 원 C와 원 O의 한 교점을 D라 하자. $\angle OBD = 15^\circ$, $\overline{OB} = 6$일 때, 원 C의 넓이를 구하여라.



OB=6, OD도 큰 원의 반지름

→ 직각삼각형의 빗변 OD=6이다.

∠OBD=15°

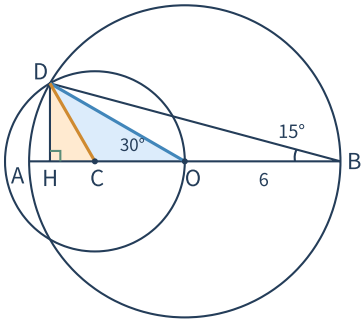
→ 같은 호의 중심각 AOD는 30°이다.

작은 원의 중심 C, 반지름 CO

→ CD도 작은 원의 반지름이므로 넓이는 π·CD²이다.

공식 정답 12π 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 삼각비 같은 호의 중심각은 원주각의 두 배이다. 직각삼각형에서 사인은 맞은편 변 ÷ 빗변이다. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

반지름은 중심과 원 위 점 사이의 길이이다. 원의 넓이는 π×반지름²이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OD}$를 그으면	→	01 중심 O와 교점 D를 이어 큰 원의 반지름을 그린다. 왜? 중심각과 직각삼각형의 빗변을 만들기 위한 보조선이다.
02 $\angle AOD = 2\angle ABD = 2 \times 15^\circ = 30^\circ$	→	02 A,O,B가 일직선이므로 ABD=OBD=15°이다. 호 AD를 보는 중심각 AOD는 두 배인 30°이다. 왜? 주어진 OBD가 왜 ABD와 같은 각인지 먼저 설명한다.
03 점 D에서 $\overline{OA}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{OD} = \overline{OB} = 6$이므로	→	03 D에서 OA에 수직선을 내려 H를 잡으면 DHO는 H가 직각인 삼각형이다. OD와 OB는 같은 큰 원의 반지름이다. 왜? 수선의 발의 뜻과 반지름의 같음을 확인한다.
04 $\triangle DHO$에서 $\overline{DH} = 6\sin 30^\circ = 6 \times \frac{1}{2} = 3$	→	04 사인은 맞은편 변 ÷ 빗변이다. sin30°=DH/OD=DH/6=1/2이므로 DH=3이다. 왜? 삼각비를 정의식부터 쓰고 양변에 6을 곱하는 과정을 설명한다.
05 $\overline{CD}$를 그으면 $\angle ACD = 2\angle AOD = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$이므로	→	05 CD를 잇는다. OA 방향과 작은 원이 다시 만나는 점을 X라 생각하면 A,C,X는 일직선이다. 작은 원에서 XOD의 원주각 30°에 대응하는 중심각 XCD는 60°이다. 왜? A가 작은 원 위에 있다고 가정하지 않고, 각의 두 배 관계가 성립하는 이유를 정확히 보충한다.
06 $\triangle DHC$에서 $\overline{DC} = 3 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$	→	06 H가 직각이고 DCH=60°이다. sin60°=DH/DC=3/DC=√3/2이므로 DC=6/√3=2√3이다. 왜? 어느 변이 빗변인지와 근호가 있는 나눗셈을 풀어 쓴다.
07 따라서 원 C의 넓이는 $\pi \times (2\sqrt{3})^2 = 12\pi$	→	07 DC는 작은 원의 반지름이다. $(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \times 3 = 12$이므로 원의 넓이 πr^2는 12π이다. 왜? 원의 넓이 공식과 제곱의 분배를 확인한다.

검산 $6 \times 0.5 = 3$, $3/(\sqrt{3}/2) \approx 3.464102$, $(2 \times \sqrt{3})^2 = 12$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 22쪽, 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.